

Z变换

与拉氏变换的关系：

$$X(z)|_{z=e^{sT}} = X_s(s)$$

T 为采样周期

单边 z 变换表达式为

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

从生成函数的角度来看，我们实际上构造了一个洛朗级数。

双边 z 变换表达式为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

z 变换的收敛域就是洛朗级数的收敛域。

表 8-1 序列的形式与双边 z 变换收敛域的关系

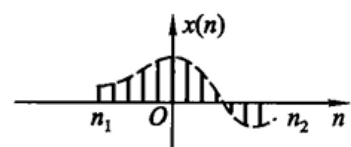
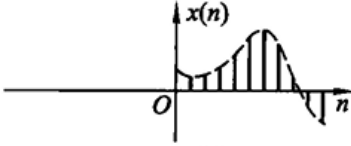
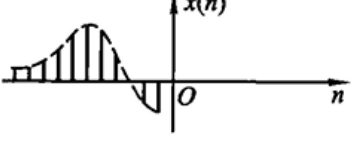
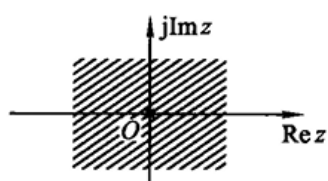
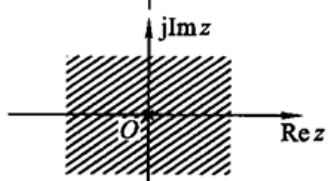
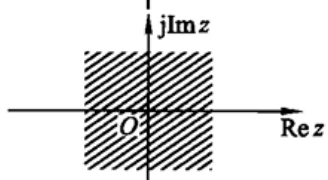
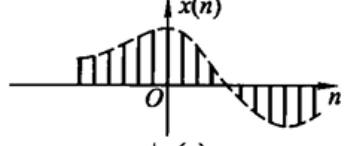
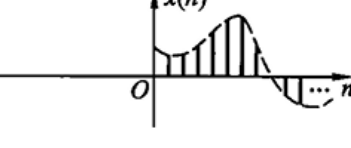
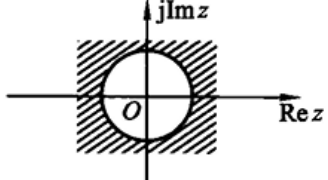
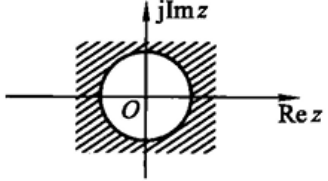
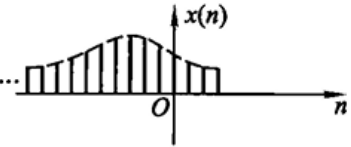
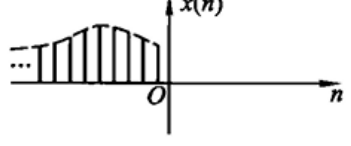
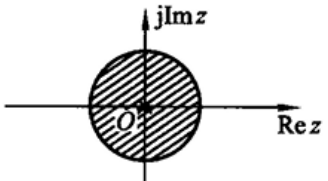
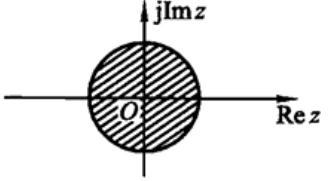
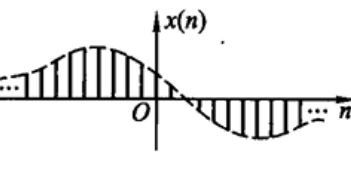
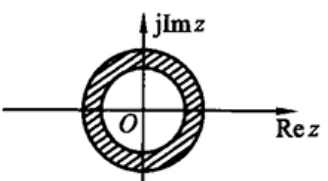
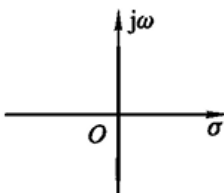
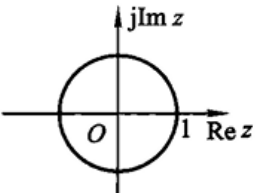
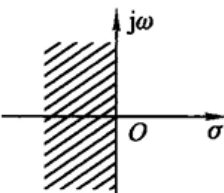
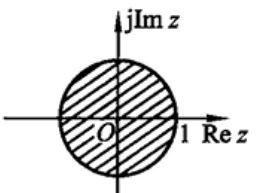
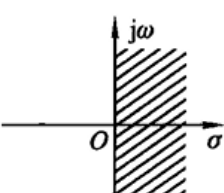
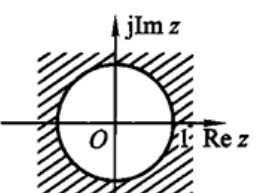
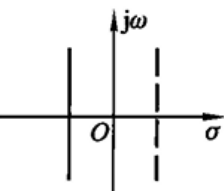
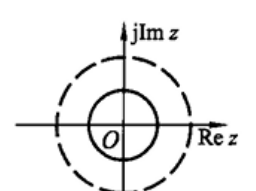
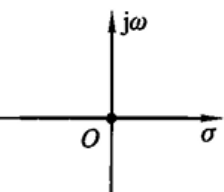
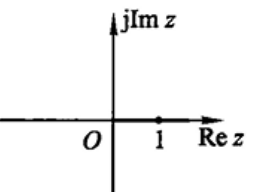
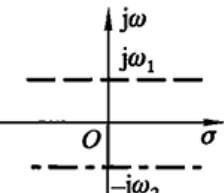
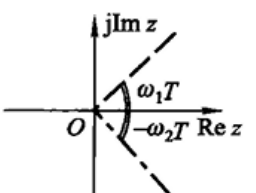
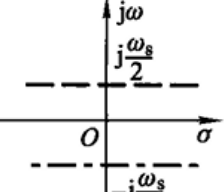
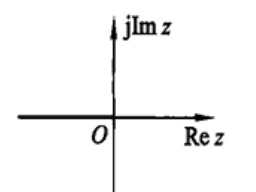
序列形式		z 变换收敛域	
有限长序列	① $n_1 < 0$ $n_2 > 0$  ② $n_1 \geq 0$ $n_2 > 0$  ③ $n_1 < 0$ $n_2 \leq 0$ 	  	$\infty > z > 0$ $z > 0$ $\infty > z$
右边序列	① $n_1 < 0$ $n_2 = \infty$  ② $n_1 \geq 0$ $n_2 = \infty$ 	 	$\infty > z > R_{x1}$ $z > R_{x1}$
左边序列	① $n_1 = -\infty$ $n_2 > 0$  ② $n_1 = -\infty$ $n_2 \leq 0$ 	 	$R_{x2} > z > 0$ $R_{x2} > z$
双边序列			$R_{x2} > z > R_{x1}$

表 8-5 z 变换的主要性质(定理)

序号	序列	z 变换	收敛域
1	$x(n)$ $h(n)$	$X(z)$ $H(z)$	$R_{x1} < z < R_{x2}$ $R_{h1} < z < R_{h2}$
2	$ax(n) + bh(n)$	$aX(z) + bH(z)$	$\max(R_{x1}, R_{h1}) < z < \min(R_{x2}, R_{h2})$
3	$\text{Re}[x(n)]$	$\frac{1}{2}[X(z) + X^*(z^*)]$	$R_{x1} < z < R_{x2}$
4	$\text{Im}[x(n)]$	$\frac{1}{2j}[X(z) - X^*(z^*)]$	$R_{x1} < z < R_{x2}$
5	$x^*(n)$	$X^*(z^*)$	$R_{x1} < z < R_{x2}$
6	$x(-n)$	$X(z^{-1})$	$R_{x1} < z^{-1} < R_{x2}$
7	$a^n x(n)$	$X(a^{-1}z)$	$ a R_{x1} < z < a R_{x2}$
8	$(-1)^n x(n)$	$X(-z)$	$R_{x1} < z < R_{x2}$
9	$nx(n)$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$	$R_{x1} < z < R_{x2}$
10	$x(n-m)$	$z^{-m}X(z)$	$R_{x1} < z < R_{x2}$
11	$x(n) * h(n)$	$X(z) \cdot H(z)$	$\max(R_{x1}, R_{h1}) < z < \min(R_{x2}, R_{h2})$
12	$x(n) \cdot h(n)$	$\frac{1}{2\pi j} \oint_C X(v)H\left(\frac{z}{v}\right) \frac{dv}{v}$	$R_{x1} \cdot R_{h1} < z < R_{x2} \cdot R_{h2}$
13	$\sum_{k=0}^n x(k)$	$\frac{z}{z-1}X(z)$	
14	$\frac{1}{n+a}x(n)$	$-z^a \int_0^z \frac{X(v)}{v^{a+1}} dv$	
15	$\frac{1}{n}x(n)$	$-\int_0^z X(v)v^{-1} dv$	
16	$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$		$x(n)$ 为因果序列 $ z > R_{x1}$
17	$x(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$		$\begin{cases} x(n) \text{ 为因果序列, 且当 } z \geq 1 \text{ 时} \\ (z-1)X(z) \text{ 收敛} \end{cases}$

表 8-6 z 平面与 s 平面的映射关系

s 平面 ($s = \sigma + j\omega$)		z 平面 ($z = re^{j\theta}$)	
虚轴 ($\sigma = 0$) ($s = j\omega$)			单位圆 ($r = 1$) (θ 任意)
左半平面 ($\sigma < 0$)			单位圆内 ($r < 1$) (θ 任意)
右半平面 ($\sigma > 0$)			单位圆外 ($r > 1$) (θ 任意)
平行于虚轴的直线 (σ 为常数)			圆 ($\sigma > 0, r > 1$) ($\sigma < 0, r < 1$)
实轴 ($\omega = 0$) ($s = \sigma$)			正实轴 ($\theta = 0$) (r 任意)
平行于实轴的直线 (ω 为常数)			始于原点的 辐射线 (θ 为常数) (r 任意)
通过 $\pm j \frac{k\omega_s}{2}$ 平行于实轴的直线 ($k = 1, 3, \dots$)			负实轴 ($\theta = \pi$) (r 任意)

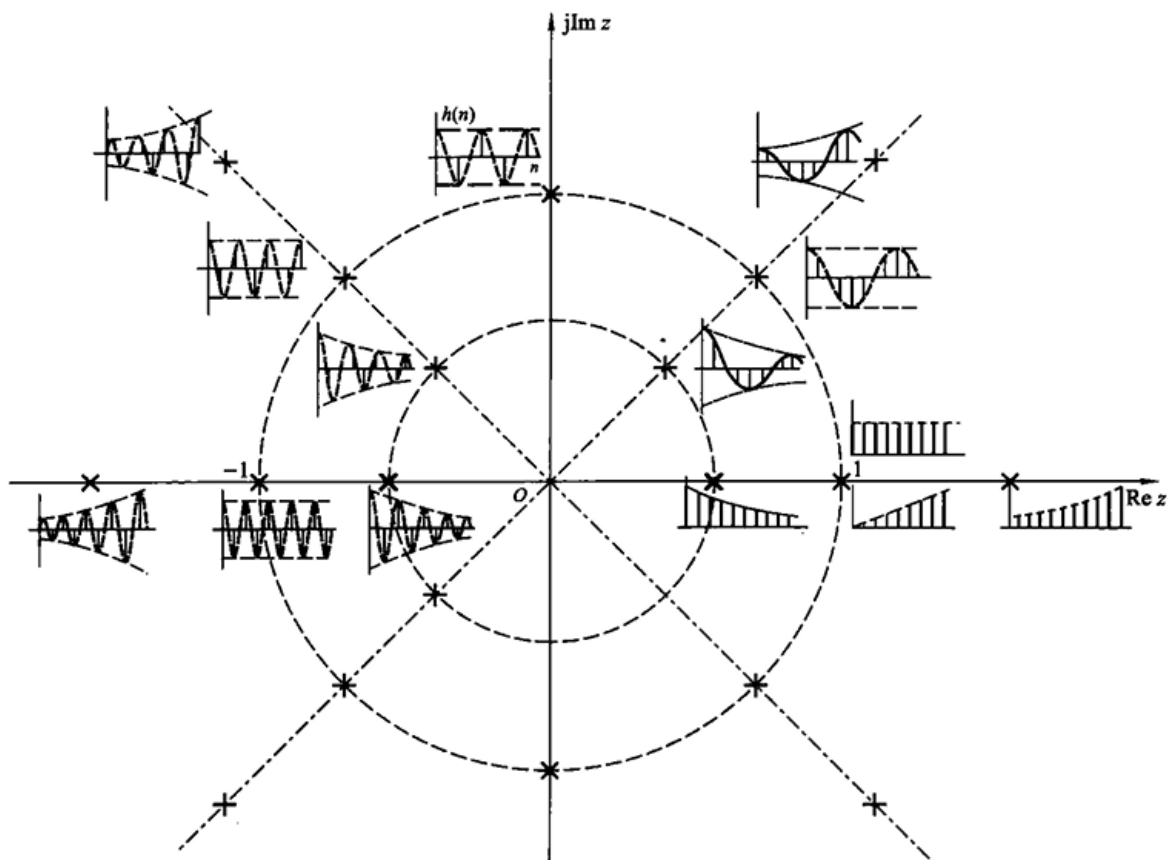
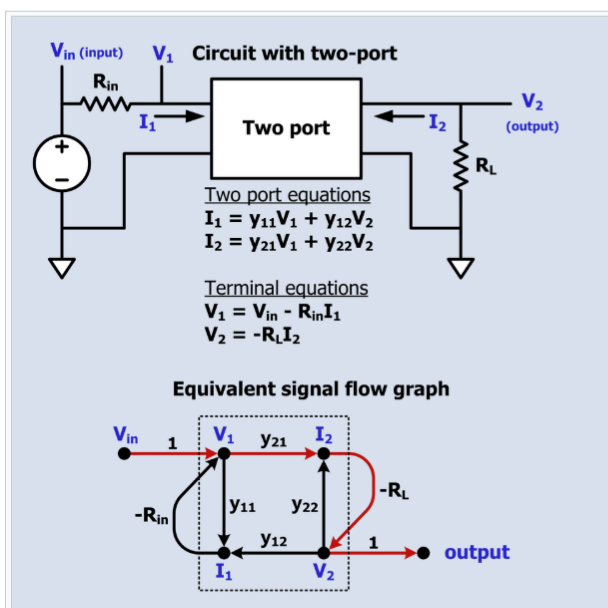


图 8-12 $H(z)$ 的极点位置与 $h(n)$ 形状的关系

状态变量分析

通过例题看看梅森增益公式怎么用

二端口电路 [编辑]



包含二端口电路的信号流图。从输入到输出前向通道用不同的颜色显示。

需要求从 V_{in} 到 V_2 的传递函数。

只有一个前向通路：

- V_{in} 到 V_1 到 I_2 到 V_2 增益为 $G_1 = -y_{21}R_L$

有三个回路：

- V_1 到 I_1 到 V_1 增益为 $L_1 = -R_{in}y_{11}$
- V_2 到 I_2 到 V_2 增益为 $L_2 = -R_L y_{22}$
- V_1 到 I_2 到 V_2 到 I_1 到 V_1 增益为 $L_3 = y_{21}R_L y_{12}R_{in}$

$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3) + (L_1 L_2)$ 注意：
 L_1 和 L_2 相互不接触，而 L_3 接触其他两个回路。

$\Delta_1 = 1$ 注意：前向通路接触了所有回路，所以剩下的就是 1。

$$G = \frac{G_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{-y_{21}R_L}{1 + R_{in}y_{11} + R_L y_{22} - y_{21}R_L y_{12}R_{in} + R_{in}y_{11}R_L y_{22}}$$

数字IIR双二阶滤波器 [编辑]

经常将数字滤波器化成信号流图。

有两个回路

- $L_1 = -a_1 Z^{-1}$
- $L_2 = -a_2 Z^{-2}$

$\Delta = 1 - (L_1 + L_2)$ 注意，这两个回路接触，所以没有他们的乘积项。

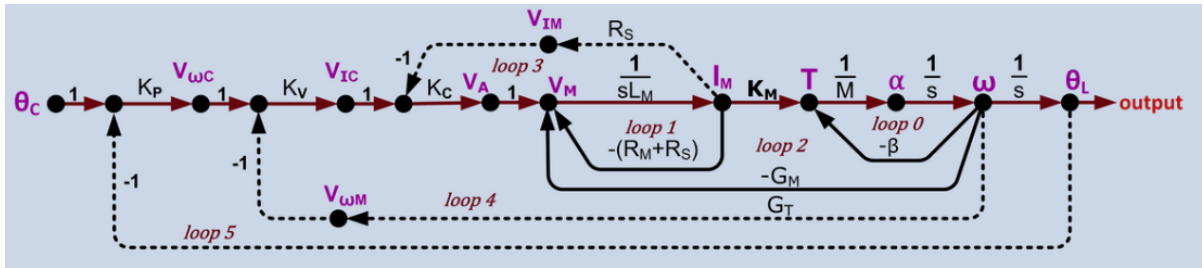
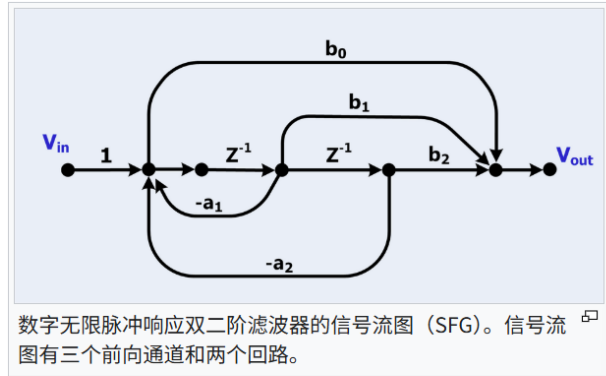
有三个前向通道

- $G_0 = b_0$
- $G_1 = b_1 Z^{-1}$
- $G_2 = b_2 Z^{-2}$

所有的前向通道都接触，所以 $\Delta_0 = \Delta_1 = \Delta_2 = 1$

$$G = \frac{G_0 \Delta_0 + G_1 \Delta_1 + G_2 \Delta_2}{\Delta}$$

$$G = \frac{b_0 + b_1 Z^{-1} + b_2 Z^{-2}}{1 + a_1 Z^{-1} + a_2 Z^{-2}}$$



此信号流中有六个回路，分别是：

- $L_0 = -\frac{\beta}{sM}$
- $L_1 = \frac{-(R_M + R_S)}{sL_M}$
- $L_2 = \frac{-G_M K_M}{s^2 L_M M}$
- $L_3 = \frac{-K_C R_S}{sL_M}$
- $L_4 = \frac{-K_V K_C K_M G_T}{s^2 L_M M}$
- $L_5 = \frac{-K_P K_V K_C K_M}{s^3 L_M M}$

$$\Delta = 1 - (L_0 + L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5) + (L_0 L_1 + L_0 L_3)$$

只有一个前向通路：

- $g_0 = \frac{-K_P K_V K_C K_M}{s^3 L_M M}$

所有的前向通道都接触，所以 $\Delta_0 = 1$

$$\text{整个系统的增益是} \frac{\theta_L}{\theta_C} = \frac{g_0 \Delta_0}{\Delta}$$

Δ_k ——称为对于第 k 条前向通路特征行列式的余因子。它是除去与第 k 条前向通路相接触的环路外,余下的特征行列式(或者说在 Δ 式中只留下与该通路不接触者,如果该通路与各环路都接触则 $\Delta_k = 1$)。

这个定义很绕,看看例题:

例 11-18 求图 11-40 所示系统的转移函数。

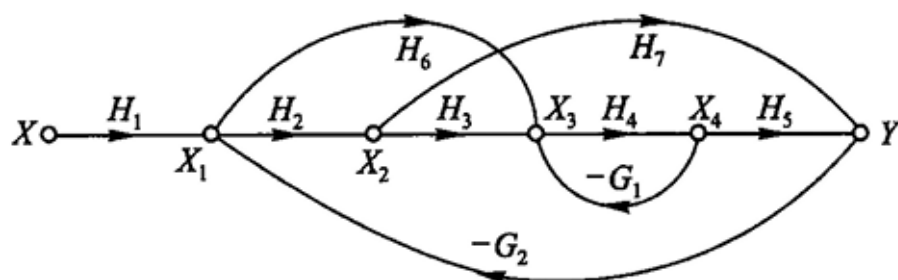


图 11-40 例 11-18 的系统流图

解 为了应用梅森公式,先求出有关参数。

(1) 求 Δ

先求环路:

$$L_1 = (X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow X_3) = -H_4 G_1$$

$$L_2 = (X_2 \rightarrow Y \rightarrow X_1 \rightarrow X_2) = -H_7 G_2 H_2$$

$$L_3 = (X_1 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow Y \rightarrow X_1) = -H_6 H_4 H_5 G_2$$

$$L_4 = (X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow Y \rightarrow X_1) = -H_2 H_3 H_4 H_5 G_2$$

再求两两不接触的环路

$$L_1 \cdot L_2 = H_2 H_4 H_7 G_1 G_2$$

由此得出

$$\Delta = 1 + (H_4 G_1 + H_2 H_7 G_2 + H_4 H_5 H_6 G_2 + H_2 H_3 H_4 H_5 G_2) + H_2 H_4 H_7 G_1 G_2$$

(2) 前向通路共有三条

第一条 $X \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow Y$

$$g_1 = H_1 H_2 H_3 H_4 H_5$$

没有与第一条通路不接触的环路,所以

$$\Delta_1 = 1$$

第二条 $X \rightarrow X_1 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow Y$

$$g_2 = H_1 H_6 H_4 H_5$$

没有与第二条通路不接触的环路,所以

$$\Delta_2 = 1$$

第三条 $X \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow Y$

$$g_3 = H_1 H_2 H_7$$

与第三条通路不接触的环路是 L_1

$$\Delta_3 = 1 + H_4 G_1$$

最后得到系统的转移函数为

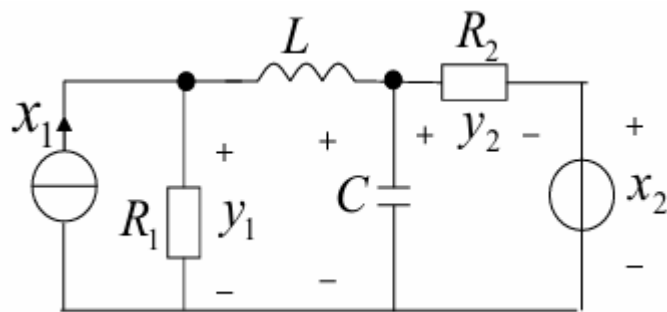
$$H = \frac{Y}{X} = \frac{H_1 H_2 H_3 H_4 H_5 + H_1 H_6 H_4 H_5 + H_1 H_2 H_7 (1 + H_4 G_1)}{1 + H_4 G_1 + H_2 H_7 G_2 + H_4 H_5 H_6 G_2 + H_2 H_3 H_4 H_5 G_2 + H_2 H_4 H_7 G_1 G_2}$$

所以 Δ_3 是怎么算的呢?

在 Δ 中,只有 L_1 是与第三条通路不接触的,所以只留下 L_1 ,跟 L_2, L_3, L_4 相关的部分都设为0.

状态变量是什么

状态变量相当于为系统选定了一组可以决定系统状态的初值,并观察这一组初值的演化。



比如这个系统中，一旦电感上的电流确定了，电容上的电压确定了，整个电路的状态就确定了。同时，我们通过微分方程组观察电感上电流、电容上电压的变化，以观察整个系统在给定输入 x_1, x_2 下的演化。

$$\begin{pmatrix} \frac{d\lambda_1(t)}{dt} \\ \frac{d\lambda_2(t)}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{R_1}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{R_2 C} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{R_1}{L} & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2 C} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = i_L, \lambda_2 = u_C$$